

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент

должность, уч. степень,
звание

подпись, дата

Н.В. Богословская

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

по курсу: Большие данные

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Изучение метода обнаружения аномалий. Алгоритм LoF.

2 Задание

На датасете ECG5000 требуется построить модель на базе алгоритма LOF для задачи выявления аномальных показаний сердечной деятельности.

3 Ход выполнения задания

Сперва были подготовлены данные в модуле подготовка выборок, представленный на рисунке 1.

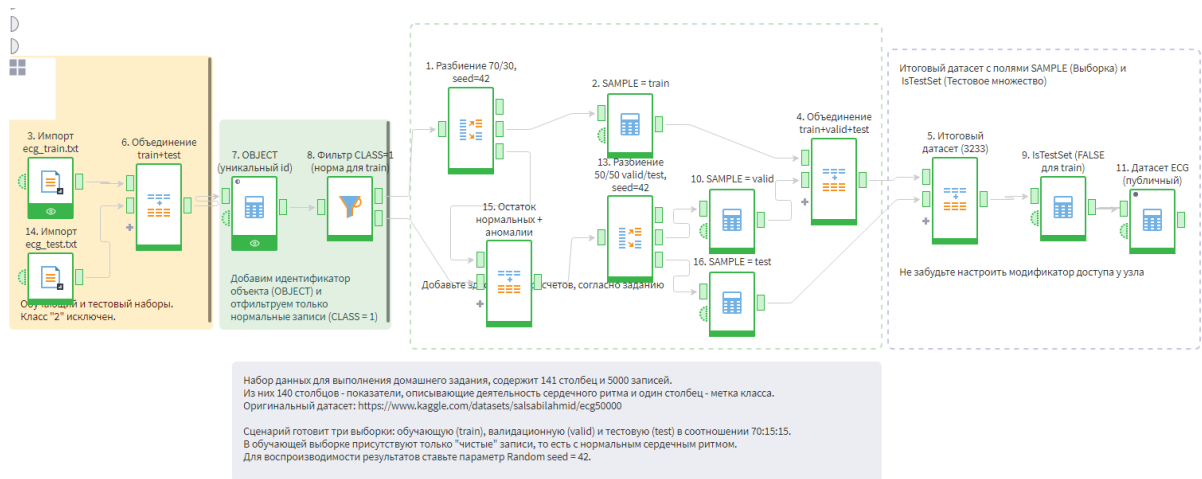


Рисунок 1 – Модуль подготовка выборок

3.1 Построение модели

Модель LOF Novelty (meta-scaling, обучение на train, скоринг valid/test, classification metrics, $\beta=2$ для Fbeta). Перебор $k \in \{15, 20, 25\}$, $c \in \{0,02; 0,05\}$. Схема — на рисунке 2.

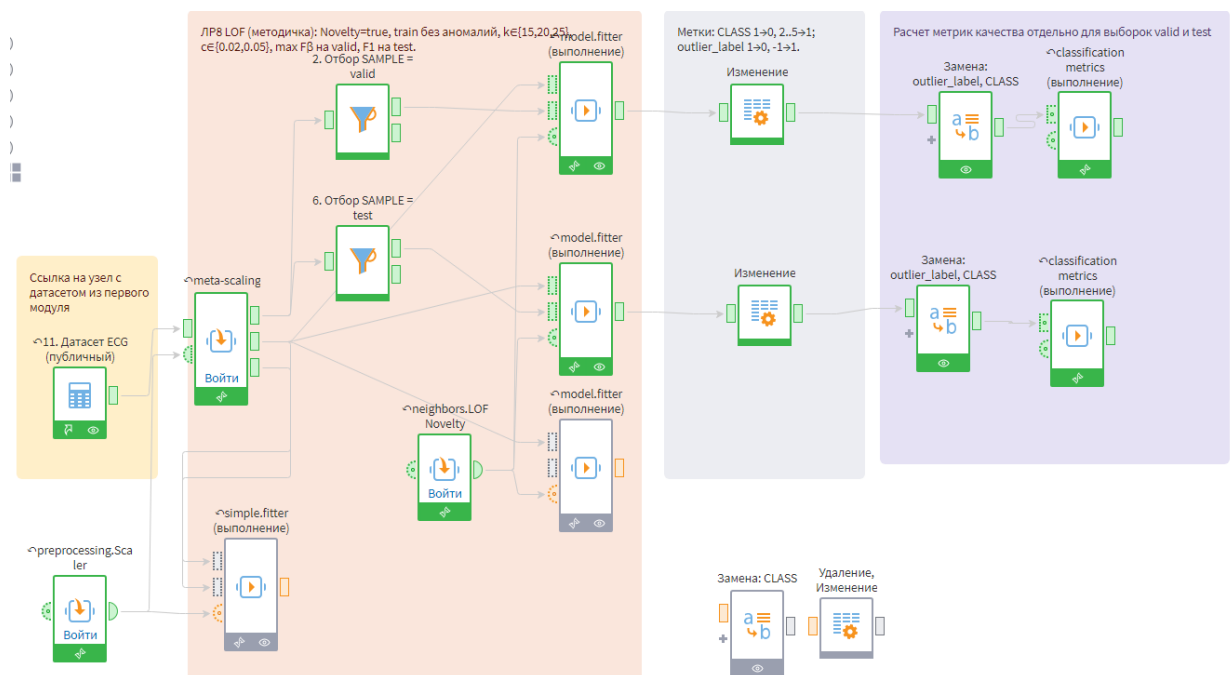


Рисунок 2 – Схема построения модели

3.2 Анализ метрики

Таблица 1 – Метрики на валидационной выборке (SAMPLE=valid)

n	коэффициент	f1_score	fbeta_score
15	0.02	0,75	0,76
15	0.05	0,71	0,83
20	0.02	0,78	0,81
20	0.05	0,72	0,84
25	0.02	0,81	0,85
25	0.05	0,71	0,84

1	precision	0,73
2	recall	0,83
3	f1_score	0,78
4	fbeta_score	0,81
5	accuracy	0,97
6	tn	2 433,00
7	fp	48,00
8	fn	26,00
9	tp	131,00

Рисунок 3 – Метрики оптимальной модели для тестовой